



ANANI Komlan Philippe
Génie Électrotechnique

PORTFOLIO ÉTUDIANT

ANANI Komlan Philippe

2^e Année · Génie Électrotechnique

✉ ananiphilippe5@gmail.com

🎓 Semestre 3 — Semestre 4 · Terminés ✓

🏠 ESIG Global Success — Lomé, Togo

21

Modules

7

Logiciels

S3 · S4

Terminés ✓

01 À propos de moi



Bonjour, je m'appelle **ANANI Komlan Philippe**. Je suis étudiant en 2^e année de **Génie Électrotechnique** à ESIG Global Success, à Lomé.

Depuis tout petit, j'aime comprendre comment les machines fonctionnent. C'est pour ça que j'ai choisi l'électrotechnique : un domaine où je peux à la fois construire, réparer et faire fonctionner des systèmes électriques et mécaniques. J'aime particulièrement les **systèmes embarqués** (comme Arduino) et tout ce qui touche à l'**électricité**.

Pendant ces deux semestres, j'ai appris à lire et réaliser des schémas électriques, à câbler des installations domestiques et industrielles, à programmer des capteurs, et à comprendre le fonctionnement des machines électriques et de la production d'énergie. Chaque cours, chaque TP et chaque projet m'a permis de progresser un peu plus.

Mon objectif est clair : devenir un excellent **ingénieur** en électrotechnique, solide à la fois en **électricité** et en **mécanique**, et d'aller même jusqu'au doctorat si nécessaire pour approfondir mon expertise et apporter des solutions concrètes à de vrais projets industriels.

02 Mes points forts



Polyvalence électricité / mécanique

ATOUT

Je suis à l'aise aussi bien en électricité qu'en mécanique, ce qui me permet de comprendre un système dans sa globalité.

Solide pratique de terrain

ATOUT

Câblage domestique et industriel, machines tournantes, mesures au multimètre, montages étoile/triangle déjà réalisés en TP.

Programmation de systèmes embarqués

ATOUT

Capable de programmer la majorité des capteurs Arduino, dans et hors kit.

Maîtrise de plusieurs logiciels professionnels

ATOUT

QElectroTech, Proteus, Arduino IDE, VS Code, MATLAB, PVsyst.

Expérience concrète en entreprise

ATOUT

Deux stages réalisés : électricité et froid automobile chez AGS (2 mois), puis chantier de rénovation électrique au CHU de Kara avec BETEIR (1 mois et demi) — une vraie immersion en milieu professionnel.

Vision complète de la chaîne énergétique

ATOUT

Production (centrales thermiques, nucléaires, éoliennes), transport, distribution, et énergies renouvelables.

Rigueur et honnêteté sur mon niveau

ATOUT

Je sais évaluer précisément mes compétences sans les surestimer, ce qui me permet de progresser efficacement.

03 Mes objectifs



- 🎯 Devenir un technicien solide en électricité et en mécanique, capable de travailler sur de vrais projets industriels.
- 🎯 Effectuer un stage en entreprise pour appliquer mes compétences sur le terrain et acquérir de l'expérience professionnelle.
- 🎯 Continuer à me former en automatismes et en énergies renouvelables, des domaines d'avenir.
- 🎯 Poursuivre mes études jusqu'au diplôme d'ingénieur, et même jusqu'au doctorat si nécessaire, pour devenir un véritable expert en électrotechnique.

Domaines qui m'intéressent particulièrement

Systèmes embarqués	Automatismes	Énergies renouvelables	Maintenance industrielle
Arduino	Câblage industriel	Machines électriques	Mesures électriques
3	2	3	
Stages / activités pro	Compétitions techniques	Formations complémentaires	

04 Mon parcours



2022 — Formation en électronique embarquée

FORMATION

Première formation pratique en électronique embarquée, point de départ de ma passion pour les systèmes embarqués.

2023 — Stage chez Atelier Gloria Service (AGS)

STAGE — 2 MOIS

Stage de deux mois en électricité et froid automobile : diagnostic, réparation et maintenance sur véhicules.

2023 — Concours National ETFP — 2^e place

COMPÉTITION TECHNIQUE

Participation à la Semaine de l'ETFP avec un projet d'« École intelligente » : sonnerie automatique, alarme incendie en laboratoire, et contrôle de présence des professeurs par empreinte digitale.

2024 — Baccalauréat F2 Électronique

DIPLÔME

Obtention du Baccalauréat série F2 (Électronique), base théorique de ma formation actuelle en électrotechnique.

2024 — Arduino Day 2024**ÉVÉNEMENT TECHNIQUE**

Participation à l'Arduino Day 2024, journée dédiée aux projets et à la communauté autour des systèmes embarqués Arduino.

2024 — Atelier Edutour — Projet « Smarthome »**ATELIER TECHNIQUE**

Atelier organisé par Edutour sur la programmation de la carte TME, conclu par la réalisation d'un projet de maison intelligente (Smarthome).

2025 — Stage chez BETEIR — Rénovation du CHU de Kara**STAGE — 1,5 MOIS**

Stage d'un mois et deux semaines sur le chantier de rénovation électrique du CHU de Kara, en conditions réelles de chantier.

En résumé : entre 2022 et 2025, j'ai construit mon parcours étape par étape — d'une première formation en électronique embarquée jusqu'à un stage sur un vrai chantier de rénovation hospitalière, en passant par une compétition technique nationale et plusieurs ateliers pratiques. Chaque expérience m'a rapproché un peu plus de mon objectif : devenir un technicien complet en électricité et en mécanique.

4 ans

De parcours technique

2

Stages en entreprise

3

Événements / ateliers techniques

05 Modules — Semestre 3



Construction mécanique

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE

Étude des éléments de construction mécanique (liaisons, assemblages, organes de transmission). Lecture de dessins techniques et compréhension du fonctionnement mécanique des systèmes industriels.

Informatique industrielle — Programmation modulaire

SYSTÈMES EMBARQUÉS

Plusieurs TP de création de programmes modulaires : structuration en fonctions/modules réutilisables, logique de contrôle appliquée à des systèmes industriels.

SAE — Conception de la partie GEII d'un système électronique

PROJET SAE

Conception de la partie électronique/électrotechnique (GEII) d'un système : choix des composants et réalisation du schéma de la partie commande/puissance.

SAE — Vérification et maintenance d'un système électronique

PROJET SAE

Diagnostic, vérification du bon fonctionnement et maintenance préventive/corrective d'un système électronique existant.

Installation électrique domestique

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Réalisation d'installations domestiques : interrupteur simple, va-et-vient, télérupteur, double allumage, minuterie. Câblage selon les schémas normalisés.



Mesures et essais — multimètre et banc électronique



TP Installation domestique — câblage sur panneau

Électronique numérique — Logique séquentielle

ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE

Étude des systèmes logiques séquentiels (bascules, compteurs, registres), par opposition à la logique combinatoire, avec la notion de mémoire d'état.

Électronique analogique — Amplificateurs différentiels

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE

Étude du fonctionnement des amplificateurs différentiels, de leurs caractéristiques (gain, impédance) et de leurs applications dans les montages analogiques.

Machines à courant continu

MACHINES ÉLECTRIQUES

Étude du fonctionnement des machines à courant continu : principes, collecteur, réglage de vitesse.

Machine synchrone — L'alternateur

MACHINES ÉLECTRIQUES

Étude de l'alternateur et de son fonctionnement : principe de production de tension alternative, stator triphasé, réglage tension/fréquence.



TP Machines tournantes — essais et mesures

Atelier de câblage électrique

ÉLECTROTECHNIQUE INDUSTRIELLE

Travaux pratiques de câblage : montages étoile/triangle, commandes avec blocs temporisés, fins de course, voyants de signalisation, contacteurs et relais.



Câblage industriel — contacteurs et circuits de commande

Compétences clés développées en Semestre 3

Lecture de schémas	Câblage	Mesures multimètre	Programmation Arduino
--------------------	---------	--------------------	-----------------------

Le Semestre 3 a posé les bases pratiques de ma formation : lire un schéma, câbler une installation, mesurer correctement et programmer un capteur. Ce sont des compétences que j'utilise et que je perfectionne dans chaque nouveau projet.

08 Modules — Semestre 4



Ondes électromagnétiques

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Étude de la propagation des ondes électromagnétiques : principes fondamentaux et grandeurs caractéristiques.

Supports de transmission et antennes

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Étude des différents supports de transmission/propagation des signaux (câbles, fibre, air) et du rôle des antennes.

Automatique

AUTOMATISMES

Étude des signaux (types et traitement) et introduction aux systèmes automatisés : modélisation et analyse du comportement des systèmes commandés.

Asservissement

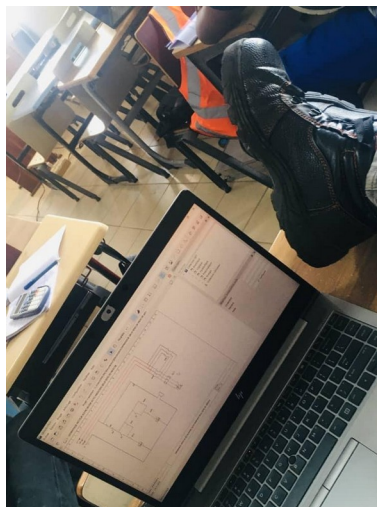
AUTOMATISMES

Étude des systèmes asservis (boucle fermée) : régulation et correction d'un système pour atteindre une consigne donnée.

Simulation avec MATLAB

OUTILS DE SIMULATION

Utilisation de MATLAB pour simuler des systèmes (automatique, électrotechnique) et analyser leurs résultats.



Conception et simulation de schémas sur ordinateur

Production de l'énergie électrique

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Fonctionnement des centrales électriques : centrales thermiques, centrales nucléaires, éoliennes et autres sources de production.

Production, transport et distribution de l'énergie

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Notions sur le transport de l'énergie électrique en limitant les pertes en ligne, jusqu'à la distribution vers les utilisateurs finaux.

Bases de données

INFORMATIQUE

Concepts fondamentaux des bases de données : structure, organisation et fonctionnement général.

Économie d'entreprise

GESTION

Notions de gestion et de fonctionnement économique d'une entreprise.

Droit du travail

GESTION

Notions juridiques de base encadrant la relation employeur-employé.

SAE — Système hybride solaire et groupe électrogène

PROJET SAE

Étude et dimensionnement d'un système hybride solaire/groupe électrogène pour une clinique soumise à des coupures fréquentes (détaillé en page projets).



TP Système hybride — panneau solaire et instruments de mesure

Chinois

LANGUE

Apprentissage des bases de la langue chinoise.

Outils et logiciels utilisés en Semestre 4

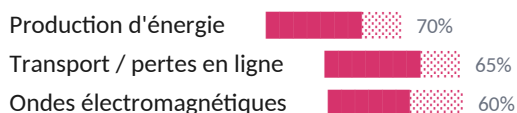
MATLAB	PVsyst	Multimètre	Oscilloscope
--------	--------	------------	--------------

Le Semestre 4 m'a fait découvrir le monde de l'énergie à grande échelle (production, transport, distribution) et des énergies renouvelables, tout en renforçant mes bases en automatique et en simulation. C'est ce semestre qui m'a donné envie d'aller plus loin dans les systèmes hybrides et les solutions énergétiques durables.

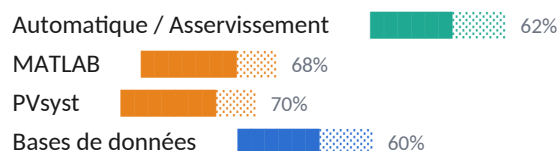
09 Compétences acquises — Semestre 4



⚡ Énergie & Transmission



🤖 Automatismes & Outils



10 Projets et activités — Semestre 4



Semaine de Professionnalisation — Contrôle d'accès par badge RFID

SYSTÈMES EMBARQUÉS

Conception d'un système d'accès et de contrôle par badge RFID pour les étudiants, à base d'Arduino (lecteur MFRC522, relais, LEDs, buzzer).

SAE — Système hybride solaire / groupe électrogène pour une clinique

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Étude et dimensionnement d'un système hybride solaire/groupe électrogène destiné à une clinique, dans un contexte de coupures fréquentes d'électricité. Travail réalisé : étude des besoins énergétiques, dimensionnement du système solaire (panneaux, batteries, onduleur) avec PVsyst, couplage avec un groupe électrogène de secours, analyse de la solution pour optimiser coût et fiabilité.

Compétences mobilisées sur ces projets

Arduino / RFID	Dimensionnement solaire	PVsyst	Câblage	Analyse coût/fiabilité
----------------	-------------------------	--------	---------	------------------------

11 Conclusion



Ces deux semestres m'ont permis de consolider mes bases théoriques et pratiques en électrotechnique, tout en développant des compétences transversales en programmation, automatisme, énergie et gestion de projet. Mon objectif est de poursuivre jusqu'au diplôme d'ingénieur, et même au doctorat si nécessaire, à travers des stages et projets concrets en milieu industriel.

« Devenir un bon technicien, c'est apprendre chaque jour un peu plus — sur le terrain, dans les livres, et à travers chaque projet. »

ANANI Komlan Philippe · Génie Électrotechnique 2^e année · S3 & S4 Terminés ✓

ananiphilippe5@gmail.com